

باسمه تعالی

Document

سیستم پیشنهادگر غذا و مدیریت بودجه

----- *FoodiX* -----

بیان مسئله

زندگی دانشجویی غالباً با محدودیت های مالی همراه است. یکی از هزینه های اساسی و روزمره دانشجویان ، تامین غذای مناسب و کافی است. انتخاب های غذایی روزانه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت ، در دسترس بودن ، تنوع و ترجیحات شخصی قرار دارند.

دانشجویان اغلب با چالش مواجه هستند که چگونه با بودجه ی محدود خود، بهترین و سالم ترین گزینه های غذایی را انتخاب کنند ، بخصوص زمانی که تنوع در دسترس محدود است یا اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آگاهانه وجود ندارد.

این موضوع می تواند موجب انتخاب های تکراری ، تغذیه نامناسب و یا پرداخت هزینه ی بیش از حد انتظار شود.

چالش اساسی این پروژه ، برقراری ارتباط موثر بین دیتاهای مصرفی گذشته و بودجه ی کاربران با نیاز های آینده آنهاست.

صرفا ارائه لیستی از غذاها کافی نیست ، نیاز است سیستمی طراحی شود که بتواند با تجزیه و تحلیل الگوریتم های رفتاری کاربران مانند غذاهایی که بیشتر مصرف شده اند ، هزینه ی تقریبی آنها ، و رضایت آنها ، پیشنهاد های هوشمندانه ای ارائه دهد که هم از نظر اقتصادی به صرفه باشند و هم تنوع غذایی را ارتقا دهند که نیازمند یک رویکرد تحلیلی و الگوریتمی است.

فرآیند نیازسنجی و تکامل دیتاها

نیازسنجی اولیه

در ابتدای کار، برای طراحی این سیستم نیازمند شناسایی نیازهای کلیدی کاربران و سیستم هستیم ، که این رویکرد به چنین نتایجی رسید:

- **مدیریت غذاها:** نمایش لیست غذاهای موجود در دیتابیس و امکان ارائه پیشنهاد غذای جدید

- **سیستم هوشمند:** ارائه پیشنهادات غذایی متناسب با الگوی مصرف و بودجه
- **مدیریت بودجه:** تعیین بودجه ی روزانه و هفتگی و نمایش میزان مصرف در مقایسه با بودجه

- **مدیریت مصرف:** امکان ثبت غذاهای مصرف شده ، تعداد و هزینه
- **تاریخچه:** مشاهده آماری از مصرف و هزینه ها
- **راهنما:** راه های ارتباطی با مدیران و راهنمای استفاده از سیستم
- **زبان پیاده سازی:** *Python*
- **پایگاه داده:** نیازمند وجود یک دیتابیس ، برای ذخیره و کار با دیتاها
- **مدیریت ادمین:** امکان افزودن غذا های جدید ، ویرایش اطلاعات و اعتبارسنجی دیتاها

همچنین با توجه به اینکه سیستم نیازمند تحلیل الگوهای رفتاری است ، نیازمند ارتباط موثر و آسان است که به این منظور با توجه به نیازسنجی انجام شده این سیستم باید در قالب یک **اپلیکیشن موبایل** با معماری **کلاینت – سرور** ارائه شود

اما با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد

این نسخه برای نمایش قابلیت های پروژه هست ...

معماری سیستم

UI : رابط کاربری گرافیکی برنامه که با استفاده از کتابخانه PyQt6

Recommendation : الگوریتم های پیشنهاد غذا با استفاده از خوشه بندی دیتاها

با استفاده از الگوریتم K-Means

Data : ذخیره سازی ، بازیابی و مدیریت داده ها با استفاده از پایگاه داده SQLite

Analytics : نمایش نمودار خوشه بندی ها با استفاده از کتابخانه ی Matplotlib

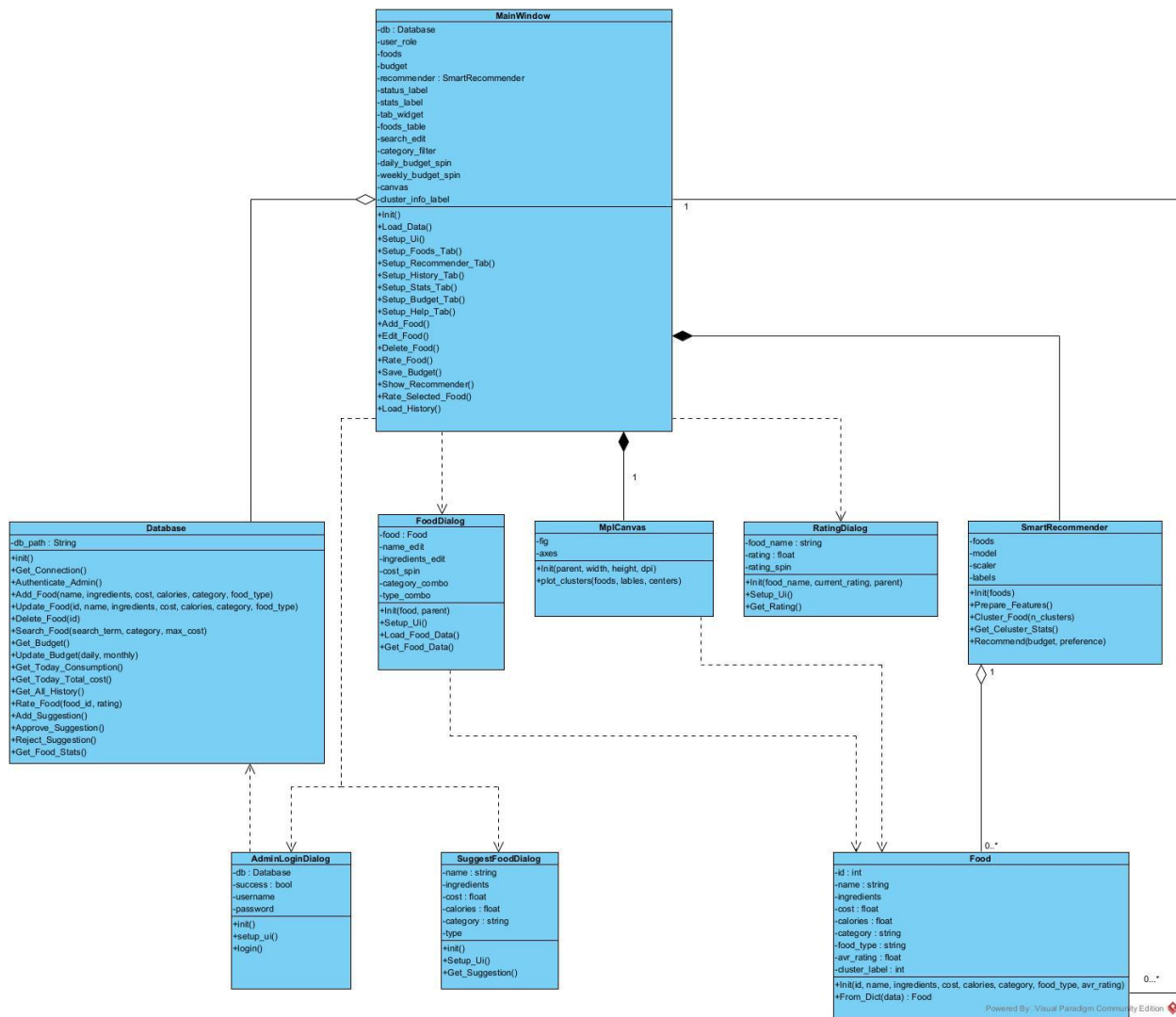
حفظ پایداری

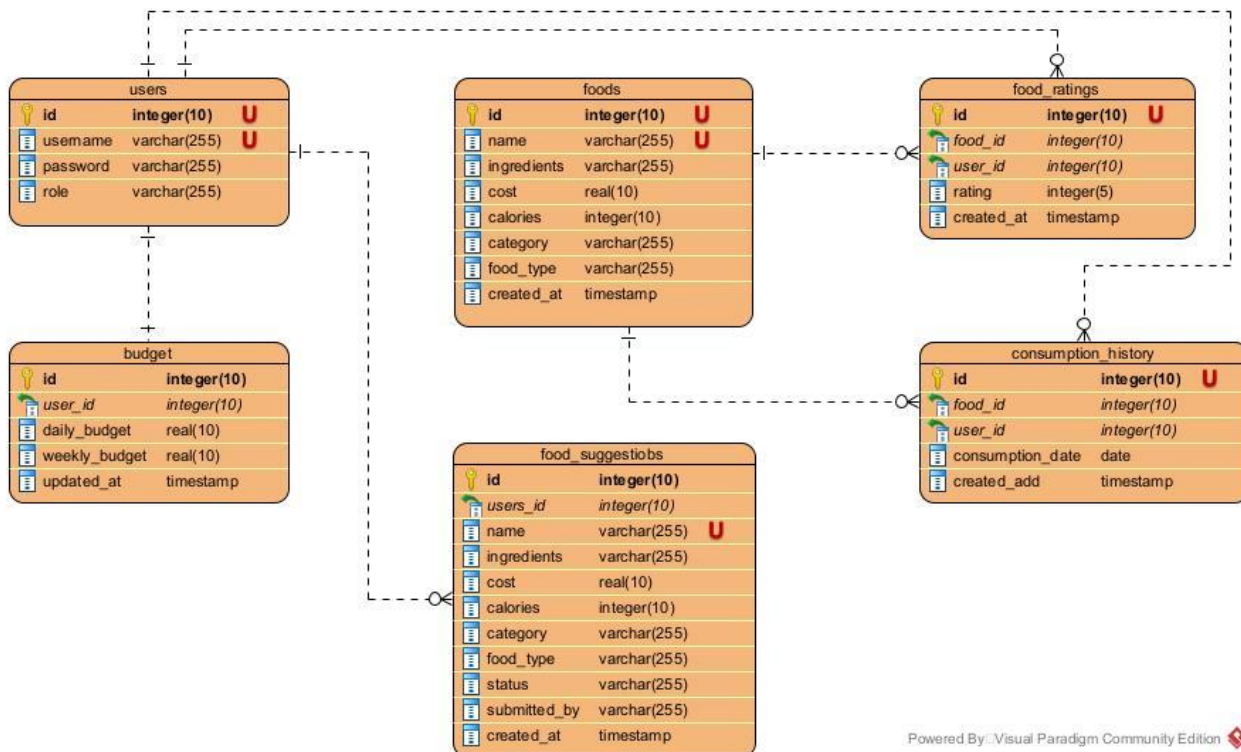
به منظور پایداری سیستم ، باید نکات زیر مد نظر قرار گرفته شوند:

- **مدیریت خطا:** پیاده سازی مکانیزم های مدیریت خطا برای جلوگیری از کرش برنامه در مواجهه با ورودی های نامعتبر یا شرایط پیش بینی نشده
- **یکپارچگی دیتاها:** استفاده از محدودیت های پایگاه داده مثل کلید اصلی و عدم تکرار و همچنین اعتبارسنجی ورودی ها برای اطمینان از صحت و سازگاری دیتاها
- **جلوگیری از تکرار رکورد ها:** اطمینان از عدم ثبت اطلاعات تکراری غذاها یا کاربران با استفاده از شناسه های منحصر به فرد

نمودارها

Class_Diagram ❖





Powered By: Visual Paradigm Community Edition

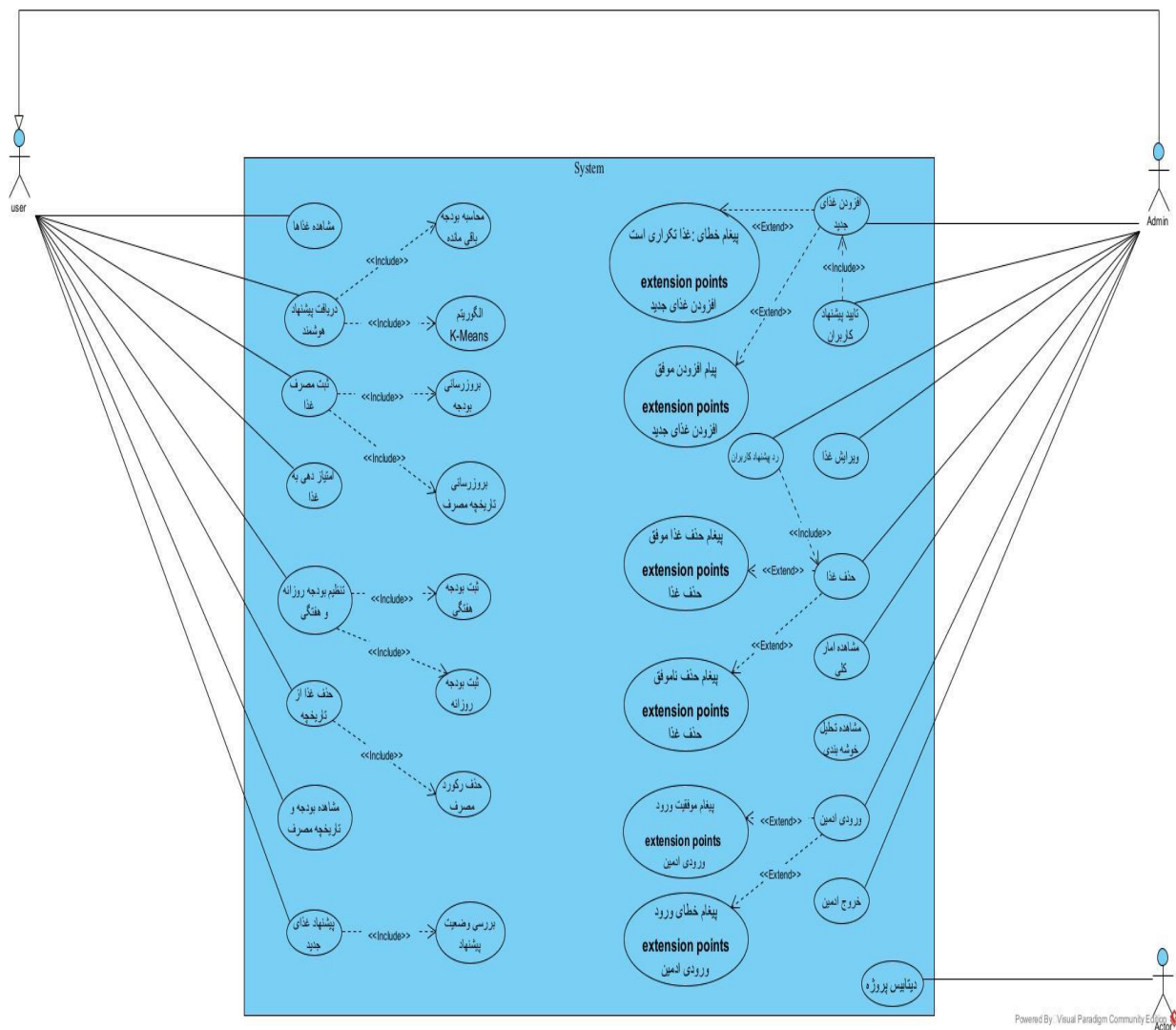
○ با توجه به راهنمایی استاد نمودار ER پروژه تکمیل شد و از حالت جزیره

ای که در نمودار اولیه وجود داشت خارج شد و روابط بین موجودیت ها

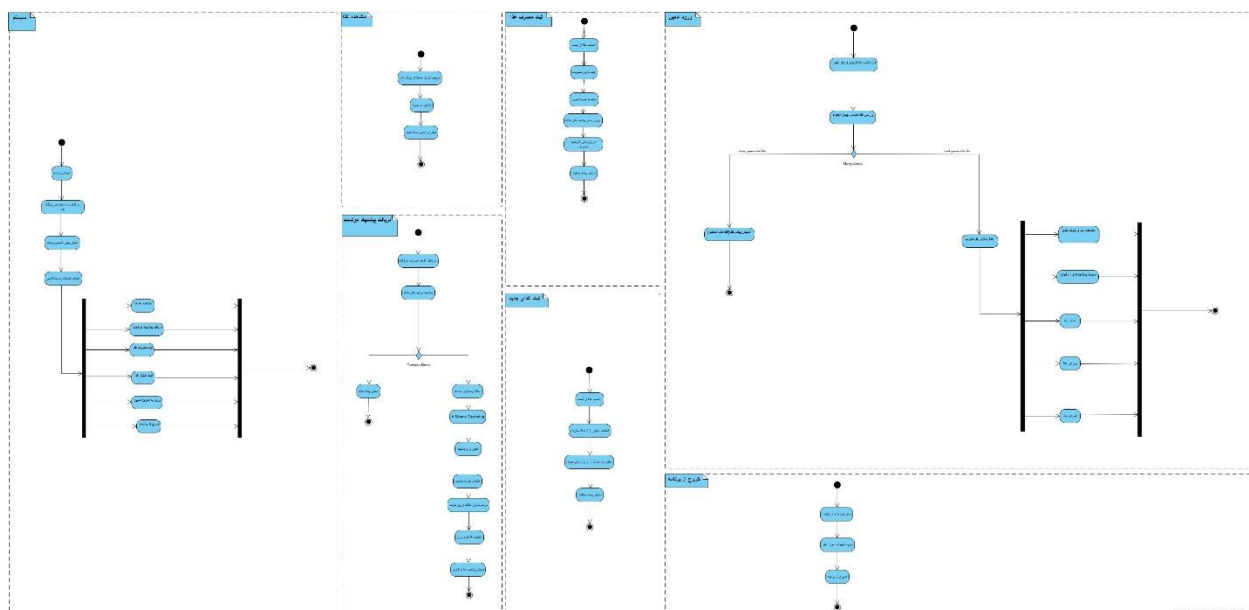
اصلاح شد و هیچ موجودیتی بدون اتصال وجود ندارد ، همچنین *column*

های دارای اشکال برطرف شد

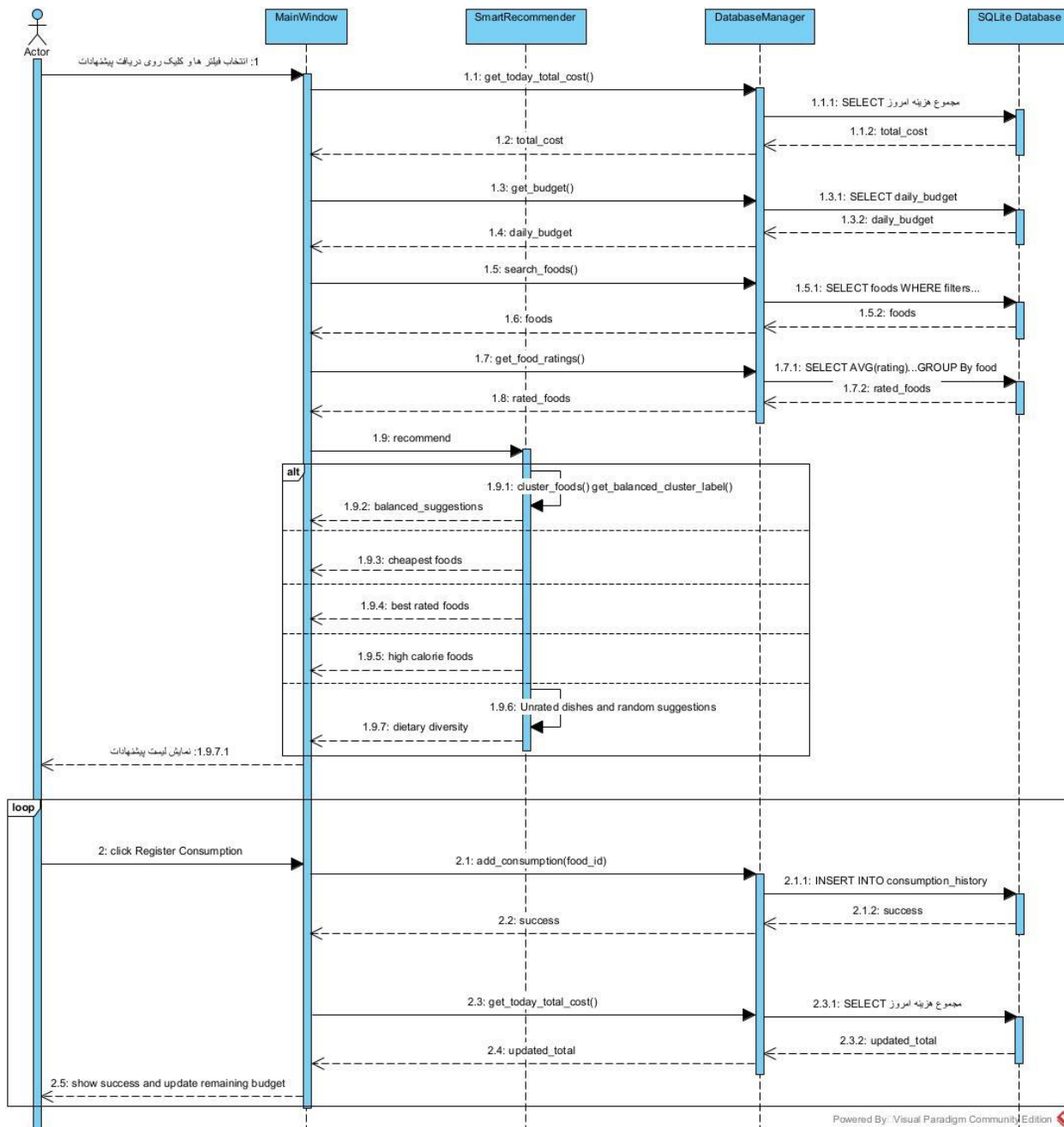
Use Case ❖



Activity ❖



sequence ❖



○ **پیشنهاد غذای جدید:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « مدیریت غذاها » داخل MainWindow می رود. سپس بر روی دکمه ی « پیشنهاد غذای جدید » کلیک می کند. پنجره ای نمایش داده می شود که داخل آن نام ، مواد اولیه ، هزینه تقریبی ، کالری تقریبی ، دسته بندی و نوع غذا رو مشخص می کرده و در صورت اطمینان دکمه « Ok » و عدم اطمینان دکمه « Cancel » را کلیک می کند و پیشنهاد غذای جدید ثبت می شود.

○ **امتیاز به غذا:** امکان ثبت امتیاز برای غذا در دو مرحله امکان پذیر است
مرحله ی اول زمانی است که کاربر وارد برنامه شده و به تب « مدیریت غذاها » داخل MainWindow می رود. سپس غذای مورد نظر را انتخاب کرده و با زدن دکمه ی « امتیاز » ، امکان ثبت امتیاز برای غذای مورد نظر توسط کاربر فراهم می شود و امتیاز ثبت می شود .

مرحله دوم زمانی است که کاربر وارد برنامه شده و به تب « پیشنهاد هوشمند » داخل MainWindow می رود. سپس با دریافت پیشنهاد و انتخاب غذای مورد نظر ، امکان ثبت امتیاز برای غذای مورد نظر توسط کاربر فراهم می شود و امتیاز ثبت می شود.

○ **دریافت پیشنهاد:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « پیشنهاد هوشمند » داخل MainWindow می رود. سپس نوع پیشنهاد مورد نظر را انتخاب کرده بر روی دکمه ی « دریافت پیشنهادات » کلیک می کند.

○ **ثبت مصرف:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « پیشنهاد هوشمند » داخل

MainWindow می رود. سپس با دریافت پیشنهاد و انتخاب غذای مورد نظر ، امکان ثبت مصرف برای غذای مورد نظر توسط کاربر فراهم می شود و امتیاز ثبت می شود.

○ **تنظیم بودجه:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « بودجه » داخل MainWindow

می رود. سپس امکان تنظیم بودجه ی روزانه و هفتگی برای کاربر فراهم می شود و می تواند بودجه ی خود را ذخیره کند

○ **مشاهده تاریخچه مصرف:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « تاریخچه » داخل

MainWindow می رود و غذاهای مصرف شده توسط او نمایش داده می شود

○ **بروزرسانی و حذف تاریخچه مصرف:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « تاریخچه »

داخل MainWindow می رود و غذاهای مصرف شده توسط او نمایش داده می شود. اگر ثبت مصرف جدیدی داشته باشد می تواند با کلیک بر روی دکمه ی « بروزرسانی » لیست غذاهای مصرف شده بروزرسانی می شود . همچنین با کلیک بر روی دکمه ی « حذف مورد انتخاب شده » امکان حذف غذای مصرف شده وجود دارد

○ **استفاده از راهنما:** کاربر وارد برنامه شده و به تب « راهنما » داخل

MainWindow می رود . پنجره ی نمایش داده شده ، نحوه ی استفاده از برنامه و همچنین راه های ارتباط با ادمین ها را نمایش می دهد

○ **لاگین ادمین:** کاربر وارد برنامه شده و روی دکمه ی « ورود ادمین » داخل

MainWindow کلیک می کند. داخل پنجره ی نمایش داده شده ، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می کند و پس از اطمینان در مورد اطلاعات وارد شده ، بر روی دکمه ی « ورود » کلیک می کند. در صورت درستی اطلاعات وارده ادمین با موفقیت لاگین کرده و پیغام « به حالت ادمین وارد شدید. » برای رو نمایش داده می شود و در صورت عدم درستی اطلاعات ، با پیغام « نام کاربری یا رمز عبور نادرست است. » مواجه می شود.

○ **لاگ اوت ادمین:** کاربر وارد برنامه شده و روی دکمه ی « ورود ادمین » داخل

MainWindow کلیک می کند. داخل پنجره ی نمایش داده شده ، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می کند. که با توجه به درستی اطلاعات لاگین می کند که پس از لاگین ، با کلیک بر روی دکمه ی « خروج از حالت ادمین » ، لاگ اوت می کند. در صورت لاگ اوت با پیغام « از حالت ادمین خارج شدید. » مواجه می شود

○ **افزودن غذا:** ادمین وارد برنامه شده و به تب « مدیریت غذاها » داخل

MainWindow می رود. سپس بر روی دکمه ی « افزودن » کلیک می کند. پنجره ای نمایش داده می شود که داخل آن نام ، مواد اولیه ، هزینه تقریبی ، کالری تقریبی ، دسته بندی و نوع غذا رو مشخص می کرده و در صورت اطمینان دکمه « Ok » و عدم اطمینان دکمه « Cancel » را کلیک می کند و غذای جدید افزوده می شود.

○ **ویرایش غذا:** ادمین وارد برنامه شده و به تب « مدیریت غذاها » داخل

MainWindow می رود. سپس یک غذا را از لیست غذاها انتخاب کرده و بعد بر روی دکمه ی « ویرایش » کلیک می کند. پنجره ای نمایش داده می شود که داخل آن نام ، مواد اولیه ، هزینه تقریبی ، کالری تقریبی ، دسته بندی و نوع غذای انتخابی

نمایش داده می شود و در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات ، هر یک فیلدها قابل ویرایش هستو پس از اطمینان دکمه « Ok » و عدم اطمینان دکمه « Cancel » را کلیک می کند و اطلاعات غذای انتخابی ویرایش می شود.

○ حذف غذا : ادمین وارد برنامه شده و به تب « مدیریت غذاها » داخل

MainWindow می رود. سپس یک غذا را از لیست غذاها انتخاب کرده و بعد بر روی دکمه ی

« حذف » کلیک می کند و با این پیغام « آیا از حذف غذا اطمینان دارید؟! » مواجه می شود و در صورت اطمینان بر دکمه « Yes » و در صورت عدم اطمینان بر دکمه ی « NO » کلیک می کند . که با این کار غذا و اطلاعات مربوط به آن به طور کامل از روی دیتابیس حذف می شود .

○ نمایش و بروزرسانی نمودار خوشه بندی : ادمین وارد برنامه شده و به تب « تحلیل

خوشه ها » داخل MainWindow می رود. نمودار سه بعدی خوشه بندی و اطلاعات خوشه به او نمایش داده می شود. در صورت نیاز با کلیک بر روی دکمه « بروزرسانی نمودار خوشه بندی » نمودار و اطلاعات هر خوشه بروزرسانی می شود.

○ مشاهده و بروزرسانی آمار : ادمین وارد برنامه شده و به تب « آمار » داخل

MainWindow می رود. آمار کلی سیستم از جمله تعداد کل غذاها ، تعداد کل وعده های ثبت شده ، میانگین هزینه غذاها ، بودجه ی روزانه و هفتگی و پر مصرف ترین غذاها به او نمایش داده می شود. در صورت نیاز با کلیک بر روی دکمه « بروزرسانی آمار » اطلاعات بروزرسانی می شود.

○ تایید پیشنهاد کاربر : ادمین وارد برنامه شده و به تب « پیشنهادات » داخل

MainWindow می رود. یک غذا را از لیست پیشنهادات انتخاب کرده و با کلیک

بر دکمه « تایید و افزودن به لیست غذاها » ، غذای پیشنهادی را تایید می کند و غذا وارد لیست غذاها می شود.

- **رد پیشنهاد کاربر:** ادمین وارد برنامه شده و به تب « پیشنهادات » داخل MainWindow می رود. یک غذا را از لیست پیشنهادات انتخاب کرده و با کلیک بر دکمه « رد پیشنهاد » ، غذای پیشنهادی را رد می کند و غذا حذف می شود.
- **بروزرسانی تب پیشنهادات:** ادمین وارد برنامه شده و به تب « پیشنهادات » داخل MainWindow می رود. در صورت نیاز با کلیک بر دکمه « بروزرسانی » لیست غذاهای پیشنهادی بروز می شود

همچنین ادمین نیز خود یک کاربر است و تمام سناریوهای موجود برای کاربر را در اختیار دارد .

راهنمای نصب و اجرا

پیش نیاز ها

- Python 3.1x (ترجیحا آخرین ورژن)
- PyQt6
- Scikit-Learn
- Matplotlib
- SQLite
- Numpy

نصب و اجرا

دانلود آخرین نسخه ی پایتون از سایت *Python.org* و نصب پایتون

نصب کتابخانه ها در ترمینال سیستم (CMD / PowerShell)

Win + R را زده و داخل آن تایپ کنید *cmd* ، پنجره ی ترمینال باز می شود

Bash : `pip install pyqt6 numpy scikit-learn matplotlib`

داخل ترمینال وارد کرده تا کتابخانه های مورد نیاز نصب شوند

آخرین نسخه پروژه را ران کرده و از آن استفاده کنید

چشم انداز آینده ی پروژه

– دریافت حلقه مداوم بازخورد از کاربران

– توسعه پذیری دیتا ، مدل و رابط

– توسعه ی اندروید پروژه

در انتهای Document چند نکته را بیان می کنیم

برای دریافت اطلاعات و داده های کاربران یک راهکار موقتی ارائه می شود و آن ، اسکریپت دوره ای برای گرفتن دیتابیس کاربران و اعمال تغییرات در دیتابیس مرکزی است

این یک راهکار موقتی و محدود است و برای نسخه نهایی باید پروژه حتما به سمت معماری

کلاینت – سرور حرکت کند

همچنین با توجه به نیازسنجی به عمل آمده ، بهتر است پروژه به صورت اپلیکیشن موبایل ارائه شود

با این حال نسخه اولیه ی ارائه شده ، یک پنجره ی گرافیکی در کامپیوتر و لپتاپ است

این نسخه برای نمایش قابلیت هاست و در نسخه موبایل، داده ها به صورت آنلاین و خودکار همگام می شوند

دیتاست فعلی شامل غذاهای ایرانی و بین المللی است که برای تکمیل دیتاست های ایرانی در حد مطلوب و مورد انتظار نیاز به دیتاست های آماده ی موجود در Kaggle و ... است

شرایط موجود باعث شد که در بعضی مسائل دچار چالش شده و زمان زیادی را صرف حل این مسائل کنیم

از جمله

- نصب بعضی از کتابخانه ها
- تهیه دیتاست مناسب
- بررسی پایگاه داده های مختلف و انتخاب بهترین گزینه
- یادگیری نحوه ی استفاده از پایگاه داده SQLite

ارائه شده توسط :

مرتضی مطهر

امیرعلی کشاورزی

استاد :

خانم دکتر زاتی

فودیکس سیاهچاله غذاها

FooDiX The Black Hole Of Foods

پایان